

Lernkarte | Methodenüberschreibung (Overriding) im Kontext der Vererbung

Kategorie	Beschreibung
Definition	Methodenüberschreibung (Overriding) bezeichnet das Neudefinieren einer in der Basisklasse vorhandenen Methode in einer abgeleiteten Klasse. Die überschreibende Methode hat dieselbe Signatur wie die Methode in der Basisklasse und ersetzt deren Verhalten für Instanzen der Unterklasse.
Anforderungen	Identische Signatur: Name, Parameter und (bei Bedarf) covariante Rückgabetypen müssen übereinstimmen. Sichtbarkeit: Die Sichtbarkeit der überschreibenden Methode muss mindestens so zugänglich sein wie die der Basismethode. Nicht statisch/final/private: Die Methode darf nicht als <code>static</code> , <code>final</code> oder <code>private</code> deklariert sein.
Binding	Es erfolgt eine dynamische Bindung (Dynamic Method Dispatch), bei der zur Laufzeit die Methode der tatsächlichen Objektinstanz aufgerufen wird, nicht diejenige des Referenztyps. Dies ermöglicht echtes Polymorphismus-Verhalten.
Polymorphismus	Ermöglicht, dass verschiedene Klassen, die von derselben Basisklasse erben, ihre eigene Implementierung einer Methode bereitstellen, während sie über denselben Schnittstellen-Typ angesprochen werden. Dadurch wird ein flexibles und erweiterbares Entwurfsmuster unterstützt.
Verwendungskontext	Wird in der Vererbungshierarchie genutzt, um spezialisierte Verhaltensweisen in Unterklassen zu implementieren, während eine gemeinsame Schnittstelle oder Basisklasse beibehalten wird.
Annotationen	Häufig wird die <code>@Override</code> -Annotation verwendet, um sowohl die beabsichtigte Überschreibung als auch die korrekte Signatur zu dokumentieren und zu überprüfen.
Fehlerquellen	Falsche Signatur: Bereits kleine Abweichungen (z. B. unterschiedliche Parameterreihenfolge) verhindern die Überschreibung. Unbeabsichtigtes Überladen: Wird die Methode nicht korrekt überschrieben, entsteht stattdessen eine Überladung. Zugriffsmodifikatoren: Eine restriktivere Sichtbarkeit in der Unterklasse führt zu einem Fehler.
Unterscheidung zu Überladung	Beim Überschreiben bleibt der Methodenname und die Parameterliste gleich, während nur die Implementierung verändert wird. Im Gegensatz dazu definiert Überladung mehrere Methoden mit gleichem Namen, aber unterschiedlicher Parameterliste in derselben Klasse.